Лекция 5

Спектральный анализ: общий случай

Содержание лекции:

Ключевые слова:

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

5.1 Ультраинвариантные подпространства

Пусть $\mathcal{A} : X \to X$ - линейный оператор над векторным пространством X.

Подпространство L линейного пространства X называется **инвариантным подпространством** линейного оператора $\mathcal{A}$, если

$$\forall x \in L \quad \mathcal{A}x \in L \quad \Leftrightarrow \quad \mathcal{A}(L) \subset L. \tag{5.1}$$

Инвариантное подпространство L линейного оператора $\mathcal{A}$ называется **ультраинвариантным** подпространством, если существует его дополнение L', такое что $X = L \dot{+} L'$ и которое тоже является инвариантным подпространством.

Пример 5.1. Для оператора проектирования $\mathcal{P}_{L_1}^{\|L_2} : X \to X$ на подпространство L_1 параллельно подпространству L_2, подпространство L_1 является ультраинвариантным.

Пусть L - инвариантное подпространство линейного оператора $\mathcal{A}$.

Оператор $\mathcal{A}_L : L \to L$, такой что $\mathcal{A}_L x = \mathcal{A}x$ для любого $x \in L$ называется **сужением** линейного оператора $\mathcal{A}$ на подпространство L. Если L - ультраинвариантное подпространство, то $\mathcal{A}_L$ называется **компонентой** $\mathcal{A}$ в ультраинвариантном подпространстве L.

Лемма 5.1. *Дополнение ультраинвариантного подпространства само является ультраинвариантным подпространством.*

▶
В силу полной симметрии в определении. ◀

Nota bene Пространства X и $\{0\}$ являются тривиальными примерами ультраинвариантных подпространств.

Ультрапроектор - это проектор на ультраинвариантное подпространство.

Теорема 5.1. *Пусть $X = L \dot{+} L'$ - прямая сумма ультраинвариантных подпространств L и L'. Тогда*

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_L \mathcal{P}_L^{\|L'} + \mathcal{A}_{L'} \mathcal{P}_{L'}^{\|L}. \tag{5.2}$$

▶
Для доказательства достаточно применить оператор $\mathcal{A}$ к разложению

$$\forall x \quad x = x_1 + x_2 = \mathcal{P}_L^{\|L'} x + \mathcal{P}_{L'}^{\|L} x, \quad x_1 \in L, \quad x_2 \in L'. \tag{5.3}$$

◀

Nota bene Если линейный оператор представим в виде $\mathcal{A} = \mathcal{A}_L \mathcal{P}_L^{\|L'} + \mathcal{A}_{L'} \mathcal{P}_{L'}^{\|L}$, то говорят, что он представим в виде прямой суммы своих компонент:

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_L \dot{+} \mathcal{A}_{L'}. \tag{5.4}$$

Инвариантное подпространство называется **минимальным**, если оно не содержит внутри себя нетривиальных инвариантных подпространств меньшей размерности.

Теорема 5.2. *Линейный оператор в конечномерном пространстве имеет конечное число попарно дизъюнктных минимальных подпространств.*

►
Доказательство по индукции. ◄

5.2 Спектральная теорема: общий случай

Лемма 5.2. *Пусть $\mathcal{A} : X \to X$ - линейный оператор. Тогда $L = \ker p(\mathcal{A})$ - инвариантное подпространство $\mathcal{A}$*

►
Для доказательства необходимо проверить, что $\forall x \in L \Rightarrow \mathcal{A}x \in L$. Действительно, пусть $x \in L = \ker \mathcal{A}$, тогда $p(\mathcal{A})x = 0$ и

$$p(\mathcal{A})(\mathcal{A}x) = \mathcal{A}\left(p(\mathcal{A}x)\right) = \mathcal{A}(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathcal{A}x \in L.$$

И значит $\ker p(\mathcal{A})$ - инвариантное подпространство. ◄

Лемма 5.3. *Пусть $p_{\mathcal{A}}(\lambda)$ - минимальный полином линейного оператора $\mathcal{A}$, причем $p_{\mathcal{A}}(\lambda) = p_1(\lambda)p_2(\lambda)$ - его разложение на взаимно простые делители. Тогда соответствующие ядра $\ker p_i(\mathcal{A})$ являются нетривиальными подпространствами (то есть не X и не $\{0\}$) линейного оператора $\mathcal{A}$.*

►
Пусть $p_i(\mathcal{A}) : \quad \ker p_i(\mathcal{A}) = X$, тогда $\deg p_i(\lambda) < \deg p_{\mathcal{A}}(\lambda) \quad \Rightarrow \quad p_i(\mathcal{A}) = 0$ и $p_i(\lambda)$ - аннулирующий полином. Противоречие.
Пусть теперь $p_1(\lambda) : \quad \ker p_1(\mathcal{A}) = \{0\}$, тогда по теореме о разложении

$$X = \ker p_1(\mathcal{A}) + \ker p_2(\mathcal{A}), \quad \dim \ker p_1(\mathcal{A}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \ker p_2(\mathcal{A}) = X.$$

◄

Nota bene Ядра $\ker p_1(\mathcal{A})$ и $\ker p_2(\mathcal{A})$ являются ультраинвариантными подпространствами оператора $\mathcal{A}$.

Теорема 5.3. *Пусть $p_{\mathcal{A}} = \Pi_{i=1}^{k} p_i(\lambda)$ - разложение минимального полинома $\mathcal{A}$ на взаимно просты сомножители. Тогда*

$$X = \dot{+} \sum_{i=1}^{k} L_i, \quad L_i = \ker p_i(\mathcal{A}).$$

Пусть далее $p_i'(\lambda)$ и $q_i(\lambda)$ - полиномы из теоремы о проекторах (Теорема 13). Сформулируем вспомогательные леммы:

Лемма 5.4. $X = \dot{+}\sum_{i=1}^{k} L_i, \quad L_i = \ker p_i(\mathcal{A})$ - *ультраинвариантные подпространства.*

Лемма 5.5. $\mathcal{P}_i = \mathcal{P}_{L_i} = p_i'(\mathcal{A})q_i(\mathcal{A})$ - *ультрапроекторы на* L_i.

Лемма 5.6. *Если* $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{L_i} : L_i \to L_i$, *тогда*

$$\mathcal{A} = \dot{+}\sum_{i=1}^{k} \mathcal{A}_i = \sum_{i=1}^{k} \mathcal{A}_i\mathcal{P}_i.$$

Лемма 5.7. *Полином* $p_i(\lambda)$ - *минимальный полином для* $\mathcal{A}_i$.

►
$\mathcal{A} : L_i \to L_i \quad L_i = \ker p_i(\mathcal{A}) \quad \Rightarrow \quad p_i(\mathcal{A})x = 0 \quad \forall x \in L_i \quad \Rightarrow \quad p_i(\mathcal{A}) \in J_{\mathcal{A}_i}$
Пусть $p_i(\lambda)$ - не минимальный полином $\mathcal{A}_i$. Тогда существует такой $\tilde{p}_i(\lambda)$, что

$$p_i(\lambda) = \tilde{p}_i(\lambda)q(\lambda),$$

и $\tilde{p}_i(\lambda)$ является минимальным полиномом. Отсюда следует, что

$$p_{\mathcal{A}}(\lambda) = p_1(\lambda)\dots p_i(\lambda)\dots p_k(\lambda) = p_1(\lambda)\dots \tilde{p}_i(\lambda)\dots p_k(\lambda)q(\lambda) = \tilde{p}_{\mathcal{A}}(\lambda)q(\lambda).$$

Заметим, что $\tilde{p}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = p_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0$, но $\deg \tilde{p}_{\mathcal{A}}(\lambda) < \deg p_{\mathcal{A}}(\lambda)$ и значит $p_{\mathcal{A}}(\lambda)$ минимальный полином для $\mathcal{A}$. Противоречие. ◄

Теорема 5.4. *(спектральная теорема) Пусть* $p_{\mathcal{A}}(\lambda) = \Pi_{i=1}^{k}(\lambda - \lambda_i)^{m_i}$ *и* $p_i(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{m_i}$ *и* $\lambda_i \neq \lambda_{k\neq i}$. *Пусть также*

$$L_i = \ker p_i(\mathcal{A}) = \ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})^{m_i}$$

- *спектральное ультраинвариантное подпространство* $\mathcal{A}$, *тогда*

1. $X = \dot{+}\sum_{i=1}^{k} L_i$;
2. $\mathcal{A} = \sum_{i=1}^{k} \mathcal{A}_i\mathcal{P}_i$, *где* $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{L_i}$ *и* $\mathcal{P}$ - *ультрапроекторы на* L_i.

5.3 Нильпотентный оператор

Оператор $\tau : X \to X$ называется **нильпотентным** порядка m, если $\tau^m = 0$ и при этом $\tau^{m-1} \neq 0$.

Лемма 5.8. *Оператор* $\tau_i : L_i \to L_i$, *определяемый как* $\tau_i = \mathcal{A}_i - \lambda_i\mathcal{I}$ *является нильпотентным.*

►

$$L_i = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i\mathcal{I}_i)^{m_i} = \ker(\mathcal{A}_i - \lambda_i\mathcal{I}_i)^{m_i},$$
$$\forall x \in L_i \quad (\mathcal{A}_i - \lambda_i\mathcal{I}_i)^{m_i}x = \tau_i^{m_i}x = 0.$$

◄

Nota bene Определяя $\mathcal{A}_i = \lambda_i \mathcal{I}_i + \tau_i$ получаем следующую формулировку спектральной теоремы:

$$\mathcal{A} = \sum_{i=1}^{k} (\lambda_i \mathcal{I}_i + \tau_i) \mathcal{P}_i.$$

В приведенной выше формулировке спектральной теоремы...
λ_i называется **элементарной порцией спектра**;
$\mathcal{P}_i$ называется **спектральным ультрапроектором**;
L_i называется **спектральным ультраинвариантным подпространством**;
$\mathcal{A}_i$ называется **спектральной компонентой** линейного оператора $\mathcal{A}$.